MATURA Z MATEMATYKI · POZIOM PODSTAWOWY

Imię: _____

Karta pracy: Geometria (2)

Data: _____

W zadaniach 1–12 wybierz jedną poprawną odpowiedź. W zadaniach 13–17 zapisz obliczenia. Odpowiedzi są na ostatniej stronie.

Zadanie 1. (0–1)

Romb ma przekątne długości 10 i 24. Obwód tego rombu jest równy

A. 34 **B.** 52 **C.** 60 **D.** 120

Zadanie 2. (0–1)

Boki równoległoboku mają długości 8 i 5, a kąt między nimi ma miarę 30°. Pole tego równoległoboku jest równe

A. 20 **B.** 40 **C.** $20\sqrt{3}$ **D.** $40\sqrt{3}$

Zadanie 3. (0–1)

Kąt rozwarty trapezu równoramiennego jest o 50° większy od jego kąta ostrego. Kąt ostry tego trapezu ma miarę

A. 50° **B.** 115° **C.** 65° **D.** 130°

Zadanie 4. (0–1)

Czworokąt $ABCD$ jest wpisany w okrąg. Kąt A ma miarę 82°, a kąt B ma miarę 95°. Kąt C ma miarę

A. 82° **B.** 85° **C.** 95° **D.** 98°

Zadanie 5. (0–1)

W czworokąt $ABCD$ można wpisać okrąg. Boki AB, BC i CD mają długości odpowiednio 7, 6 i 9. Bok AD ma długość

A. 4 **B.** 8 **C.** 10 **D.** 22

Zadanie 6. (0–1)

Dane są punkty $A=(-1,3)$ i $B=(4,-1)$. Wektor $\overrightarrow{AB}$ ma współrzędne

A. $[5,-4]$ **B.** $[-5,4]$ **C.** $[3,2]$ **D.** $[-3,-2]$

Zadanie 7. (0–1)

Dane są wektory $\vec{u}=[2,-3]$ i $\vec{v}=[-1,4]$. Wektor $2\vec{u}-3\vec{v}$ ma współrzędne

A. $[1,6]$ **B.** $[7,-18]$ **C.** $[-7,18]$ **D.** $[7,-6]$

Zadanie 8. (0–1)

Wektory $\vec{a}=[9,k]$ oraz $\vec{b}=[6,8]$ są równoległe. Liczba k jest równa

A. 6 **B.** $\frac{27}{4}$ **C.** 9 **D.** 12

Zadanie 9. (0–1)

Punkty $A=(0,0)$, $B=(4,1)$ i $C=(5,4)$ są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku $ABCD$. Wierzchołek D ma współrzędne

A. $(1,3)$ **B.** $(-1,-3)$ **C.** $(1,5)$ **D.** $(9,5)$

Zadanie 10. (0–1)

Kąt α jest kątem między przekątną sześcianu a płaszczyzną jego podstawy. Tangens kąta α jest równy

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ **B.** 1 **C.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **D.** $\sqrt{2}$

Zadanie 11. (0–1)

Wśród prostych zawierających krawędzie sześcianu $ABCDEFGH$ liczba prostych skośnych do prostej AB jest równa

A. 2 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 8

Zadanie 12. (0–1)

Ostrosłup prawidłowy czworokątny ma krawędź podstawy długości 8 i wysokość 3. Tangens kąta nachylenia ściany bocznej tego ostrosłupa do płaszczyzny podstawy jest równy

A. $\frac{3}{8}$ **B.** $\frac{3}{5}$ **C.** $\frac{4}{3}$ **D.** $\frac{3}{4}$

Zadanie 13. (0–2)

Dane są wektory $\vec{u} = [3, -2]$ i $\vec{v} = [-1, 5]$. Oblicz długość wektora $2\vec{u} + \vec{v}$.

Zadanie 14. (0–3)

Wykaż, że czworokąt $ABCD$ o wierzchołkach $A = (-1, 0)$, $B = (3, -2)$, $C = (4, 0)$ i $D = (0, 2)$ jest prostokątem.

Zadanie 15. (0–3)

Bok rombu ma długość 10, a jedna z jego przekątnych ma długość 16. Oblicz długość drugiej przekątnej, pole rombu oraz jego wysokość.

Zadanie 16. (0–3)

Podstawą graniastosłupa prostego jest prostokąt o bokach długości 6 i 8. Przekątna tego graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45°. Oblicz objętość graniastosłupa oraz długość jego przekątnej.

Zadanie 17. (0–3)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość 6, a krawędź boczna ma długość 5. Oblicz wysokość tego ostrosłupa oraz jego pole powierzchni całkowitej.

Odpowiedzi: Geometria (2)

Zadania zamknięte

Zadanie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odpowiedź	B	A	C	D	C	A	B	D	A	C	B	D

Zadania otwarte

13. $\sqrt{26}$. $2\vec{u}+\vec{v}=[6-1,-4+5]=[5,1]$, więc długość jest równa $\sqrt{5^2+1^2}=\sqrt{26}$.

14. Dowód: $\overrightarrow{AB}=[4,-2]$ oraz $\overrightarrow{DC}=[4,-2]$, więc $ABCD$ jest równoległobokiem. Ponadto prosta AB ma współczynnik kierunkowy $\frac{-2}{4}=-\frac{1}{2}$, a prosta AD ma współczynnik $\frac{2}{1}=2$. Iloczyn $-\frac{1}{2}\cdot 2=-1$, więc $AB\perp AD$ i kąt DAB jest prosty. Równoległobok z kątem prostym jest prostokątem.

15. Druga przekątna: 12**, pole:** 96**, wysokość:** $9{,}6$**.** Przekątne rombu przecinają się pod kątem prostym w połowie, więc połowa drugiej przekątnej to $\sqrt{10^2-8^2}=6$. Pole: $\frac{1}{2}\cdot 16\cdot 12=96$; wysokość: $96:10=9{,}6$.

16. $V=480$**, przekątna:** $10\sqrt{2}$**.** Przekątna podstawy ma długość $\sqrt{6^2+8^2}=10$. Kąt 45° oznacza, że wysokość też jest równa 10. Stąd $V=6\cdot 8\cdot 10=480$, a przekątna graniastosłupa ma długość $10\sqrt{2}$.

17. Wysokość: $\sqrt{7}$**, pole powierzchni:** 84**.** Połowa przekątnej podstawy to $3\sqrt{2}$, więc $H=\sqrt{25-18}=\sqrt{7}$. Wysokość ściany bocznej: $\sqrt{25-9}=4$, więc $P_c=6^2+4\cdot\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 4=36+48=84$.